

NOIP 模拟赛

yuta10334 & szt100309

08:10~11:45

题目名称	序章	电车	滑雪	游戏
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	a	b	c	d
文件名	a	b	c	d
输入文件名	a.in	b.in	c.in	d.in
输出文件名	a.out	b.out	c.out	d.out
时间限制	1.0 秒	2.0 秒	2.0 秒	2.0 秒
内存限制	512 MB	512MB	512 MB	512 MB
测试包数目	4	3	4	3
测试包等分	否	否	否	否

提交源程序

C++ 语言	a.cpp	b.cpp	c.cpp	d.cpp
--------	-------	-------	-------	-------

编译选项

C++ 语言	-O2 -lm -std=c++14
--------	--------------------

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. 赛时请勿大声嘴巴。
3. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
4. 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。

序章 (a)

【题目背景】

消失的第三日。

【问题描述】

觅月给了你一个长为 n 的 01 串 s ，你每次可以把子串 01 替换为 0，或者把子串 10 替换为 1。

现在她想知道经过若干次替换后 s 的长度最短是多少。

【输入格式】

从文件 `a.in` 中读入数据。

第一行一个 01 串 s 。

【输出格式】

输出到文件 `a.out` 中。

一行一个整数，表示答案。

【样例 1 输入】

1101110

【样例 1 输出】

1

【测试点约束】

对于 100% 的数据，保证 $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$ 。

子任务	n	特殊性质	分值
1	5	无	20
2	1000	无	20
3	2×10^5	A	20
4	2×10^5	无	40

特殊性质 A： s 只有一种字符。

电车 (b)

【题目背景】

夜晚的电车是银座的独特风景。

【问题描述】

半雨住在一个有 N 个车站的城市。车站编号为 1 至 N 。编号为 1 至 M 的有 M 条铁路。铁路 i ($1 \leq i \leq M$) 双向连接 A_i 站和 B_i 站, 票价为 C_i 日元。半雨住在 S 站附近, 去 T 站附近的教堂。她打算买一张连接这两个站的通勤票。当她购买通勤票时, 她需要选择一条成本最低的 S 站和 T 站之间的路线。使用此通勤票, 她可以沿任何方向乘坐所选路线中包含的任何铁路, 而无需额外费用。半雨经常去 U 站和 V 站附近的书店。因此, 她想买一张通勤票, 这样从 U 站到 V 站的费用可以降到最低。当从 U 站移动到 V 站时, 她首先选择了一条从 U 站到 V 站的路线, 那么他需要支付的车费是:

- 0 元: 如果铁路 i 包含在她购买的通勤票时选择的路线中
- C_i 元: 如果铁路 i 不包含在她购买通勤票时选择的路线中。

上述票价的总和就是从 U 站到 V 站的成本。她想知道如果她在购买通勤票时选择合适的路线, 从 U 站到 V 站的最低成本。

【输入格式】

从文件 `b.in` 中读入数据。

第一行包含两个空格分隔的整数 N, M 。这意味着半雨居住的城市有 N 个车站和 M 条铁路。第二行包含两个空格分隔的整数 S, T 。这意味着半雨计划购买从 S 站到 T 站的通勤票。第三行包含两个空格分隔的整数 U, V 。这意味着半雨想要最小化从站 U 到站 V 的成本。接下来的 M 行的第 i 行包含三个空格分隔的整数 A_i, B_i, C_i 。铁路 i 双向连接 A_i 站和 B_i 站, 票价为 C_i 元。

【输出格式】

输出到文件 `b.out` 中。

如果她在购买通勤票时选择了适当的路线, 则输出应包含一个整数为从站 U 到站 V 的最小成本。

【样例 1 输入】

```
1 6 6
2 1 6
```

```
3 1 4
4 1 2 1
5 2 3 1
6 3 5 1
7 2 4 3
8 4 5 2
9 5 6 1
```

【样例 1 输出】

```
1 2
```

【样例 2 输入】

```
1 8 8
2 5 7
3 6 8
4 1 2 2
5 2 3 3
6 3 4 4
7 1 4 1
8 1 5 5
9 2 6 6
10 3 7 7
11 4 8 8
```

【样例 2 输出】

```
1 15
```

【测试点约束】

对于 100% 的数据, $2 \leq N \leq 10^5$, $1 \leq M \leq 2 \times 10^5$, $1 \leq S \leq N$, $1 \leq T \leq N$, $1 \leq U \leq N$, $1 \leq V \leq N$, $S \neq T$, $U \neq V$, $S \neq U$ 或 $T \neq V$, $1 \leq A_i \leq B_i \leq N$ ($1 \leq i \leq M$)。对于每 $1 \leq i < j \leq M$, $A_i \neq A_j$ 或 $B_i \neq B_j$, $1 \leq C_i \leq 10^9$ ($1 \leq i \leq M$)。

半雨可以从任何车站移动到任何其他车站乘坐铁路。

- Subtask 1 (16 points): $S = U$ 。
- Subtask 2 (15 points): 从 S 站到 T 站有一条成本最低的唯一路线。
- Subtask 3 (24 points): $N \leq 300$ 。
- Subtask 4 (45 points): 没有额外的限制。

滑雪 (c)

【题目背景】

小 A 是北海道一家著名滑雪度假村的经理，现在他要在附近的高原上新建一个滑雪度假村。

【问题描述】

高原有 N 个点，编号从 1 到 N 。目前，第 i 个点 ($1 \leq i \leq N$) 的海拔高度为 H_i 米，并且高原上的每个点都没有连接起来的滑道。此外，每个点都配备了一个未使用的连接设施。

小 A 的目标是在高原上的一个点上建造酒店，然后建造一些滑道连接高原上的每个点，以便人们可以从任何一个点滑雪到酒店。具体来说，小 A 将按照以下步骤建造滑雪度假村：

1. 进行以下筑堤工作任意次数（可能为零）：选择一个点 i ，将点 i 的海拔高度增加 1 米。此工作的成本为每次操作 K 。
2. 从 N 个点中选择一个点，并在那里建造酒店。
3. 进行以下扩展工作任意次数（可能为零）：选择一个点 i ，在点 i 建造一个连接设施。此工作的成本为每次操作 C_i 。
4. 对于除了酒店所在点之外的剩余 $N - 1$ 个点，执行以下构建：设 i 为该点的编号。选择另一个海拔严格较低的点 j ，并使用点 j 的一个未使用的连接设施，从点 i 向点 j 构建单向滑道。注意，如果没有海拔严格较低且有未使用连接设施的点 j ，则无法实现目标。

滑雪度假村的建造成本是进行堤岸工作和扩展工作的成本之和。

编写一个程序，给定高原上每个点的信息和每次筑堤工作的成本 K ，找到建造滑雪度假村的最小成本。

【输入格式】

从文件 `c.in` 中读入数据。

第一行输入两个个数 N, K ，分别代表点的数量，一次筑堤工作的成本。

接下来 n 行每行两个数 H_i 和 C_i ，分别表示第 i 个点的高度和建造连接器的代价。

【输出格式】

输出到文件 `c.out` 中。

输出一行一个整数，代表答案。

【样例 1 输入】

```
1 5 2
2 0 6
3 1 1
4 0 5
5 2 1
6 1 2
```

【样例 1 输出】

```
1 8
```

【测试点约束】

对于 100% 的数据, $1 \leq N \leq 300, 0 \leq H_i \leq 10^9, 1 \leq C_i, K, \leq 10^9$ 。

- (5 分) $K \geq 100,000, H_i \leq 300, C_i \leq 100 (1 \leq i \leq N)$

- (12 分) $H_1 \leq H_i, C_1 \leq C_i, H_i \leq 300 (1 \leq i \leq N)$

- (9 分) $N \leq 10, H_i \leq 10 (1 \leq i \leq N)$

- (33 分) $N \leq 40, H_i \leq 40 (1 \leq i \leq N)$

- (27 分) $H_i \leq 300 (1 \leq i \leq N)$

- (14 分) 无额外约束。

游戏 (d)

【题目背景】

你在涩谷的一家游戏厅里玩街机游戏。

【问题描述】

有一栋层数为 $N + 1$ 层的楼，这 $N + 1$ 层编号为 $1 \sim N + 1$ 。有 M 个人，这 M 个人编号为 $1 \sim M$ 。从第 i 层移动到第 $i + 1$ 层需要 A_i 的能量值，并且你只能从第 i 层移动到第 $i + 1$ 层，不能反过来。

第 1 层到第 N 层都有一个商铺，第 i 层的商铺可以从 B_i 元使自己的能量加 1，可以多次使用商铺但是不能使得能量多于能量上限，其中第 j 个玩家的能量上限为 U_j ，每个人的初始能量均为 0。

第 j 个人最开始在第 S_j 层，他们要到达第 T_j 层。

请回答每个人达到他们的目的地最少需要多少金币，或者指出无解。

【输入格式】

从文件 `d.in` 中读入数据。

第一行两个整数 N, M 代表楼的层数和人数。

第二行 N 个整数 A_i 代表移动需要的能量值。

第三行 N 个整数 B_i 代表每一层的商铺购买能量需要的金币数。

接下来 M 行每行三个整数 S_j, T_j, U_j 描述一个人。

【输出格式】

输出到文件 `d.out` 中。

M 行每行一个整数代表第 j 个人要到第 T_j 层至少需要多少金币。

如果不能移动到第 T_j 层，输出 -1 。

【样例 1 输入】

```
1 5 4
2 3 4 1 1 4
3 2 5 1 2 1
4 1 6 3
5 1 6 4
6 3 5 1
```

7 2 5 9

【样例 1 输出】

1 -1
2 29
3 3
4 22

【样例 2 输入】

1 10 10
2 1 8 9 8 1 5 7 10 6 6
3 10 10 2 8 10 3 9 8 3 7
4 2 11 28
5 5 11 28
6 7 11 28
7 1 11 18
8 3 11 18
9 8 11 18
10 4 11 11
11 6 11 11
12 10 11 11
13 9 11 5

【样例 2 输出】

1 208
2 112
3 179
4 248
5 158
6 116
7 234
8 162

9 42
10 -1

【测试点约束】

- Subtask 1 (11 pts): $N, M \leq 3000$ 。
- Subtask 2 (14 pts): U_j 互相相等。
- Subtask 3 (31 pts): $T_j = N + 1$ 。
- Subtask 4 (44 pts): 无特殊限制。

对于 100% 的数据, $1 \leq N, M, A_i, B_i \leq 2 \times 10^5$, $1 \leq S_j < T_j \leq N + 1$, $1 \leq U_j \leq 10^9$ 。